

Propiedades del diferencial de una aplicación diferenciable

Proposición 1. Sean M_1, M_2, M_3 tres variedades diferenciables y $G: M_1 \rightarrow M_2, F: M_2 \rightarrow M_3$ aplicaciones diferenciables, entonces

$$(1) \quad D(F \circ G)|_p = DF|_{G(p)} \circ DG|_p.$$

$$(2) \quad D(\text{id})|_p = \text{id}.$$

$$(3) \quad F \text{ difeomorfismo} \implies \forall p \in M_1 : DF|_p \text{ isomorfismo} \wedge D(F^{-1})|_{F(p)} = \left(DF|_p\right)^{-1}.$$

Demostración:

(1) Tenemos el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccccc}
 & & F \circ G & & \\
 & \nearrow & & \searrow & \\
 M_1 & \xrightarrow{G} & M_2 & \xrightarrow{F} & M_3 \\
 \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 T_p M_1 & \xrightarrow{DG|_p} & T_{G(p)} M_2 & \xrightarrow{DF|_{G(p)}} & T_{F \circ G(p)} M_3 \\
 & \searrow & & \nearrow & \\
 & & D(F \circ G)|_p & &
 \end{array}$$

Sea $w \in T_p M_1$ y $g \in \mathcal{C}^\infty(M_3)$, entonces, por definición de diferencial,

$$D(F \circ G)|_p(w)(f) = w(g \circ (F \circ G)) = w(g \circ F \circ G).$$

Por otro lado, podemos escribir

$$\begin{aligned}
 \left(DF|_{G(p)} \circ DG|_p\right)(w)(g) &= \left(DF|_{G(p)}\left(\underbrace{DG|_p(w)}_{\in T_{G(p)} M_2}\right)\right)(g) \\
 &= \left(DG|_p(w)\right)(g \circ F) = w((g \circ F) \circ G) = w(g \circ F \circ G).
 \end{aligned}$$

Luego concluimos que $D(F \circ G)|_p = DF|_{G(p)} \circ DG|_p$.

(2) Sea $w \in T_p M, f \in \mathcal{C}^\infty(M)$, entonces

$$D(\text{id})|_p(w)(f) = w(f \circ \text{id}) = w(f) \implies \forall w \in T_p M : D(\text{id})|_p(w) = w.$$

Por tanto, $D(\text{id})|_p = \text{id}$.

(3) Sea F un difeomorfismo, entonces $F^{-1} \circ F = \text{id}$ y, por tanto,

$$\text{id} \stackrel{??}{=} D(\text{id})|_p = D(F^{-1} \circ F)|_p \stackrel{??}{=} D(F^{-1})|_{F(p)} \circ DF|_p \implies D(F^{-1})|_{F(p)} = \left(DF|_p\right)^{-1}.$$

Como $DF|_p$ es lineal y biyectiva, es un isomorfismo. ■

Referenciado en

- `cor-variedades-difeomorfias-misma-dimension`
- `cor-dim-esp-tangente-variedad`

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.